

5.3 Avec des racines carrées

Pour lever une indétermination de la forme $\infty - \infty$ comportant une racine carrée, on peut multiplier l'expression par la **quantité conjuguée**.

Exemple n° 8

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}}$

5.4 Avec des taux d'accroissement

Si on sait qu'une fonction est dérivable en a et que l'on connaît sa dérivée, on peut en déduire, en écrivant la définition du nombre dérivé, la limite du taux d'accroissement :

Si f , définie sur D_f , est dérivable en $a \in D_f$ alors

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a) \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$$

Application : résultats à connaître

$$\begin{aligned} \bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} &= & \bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} &= & \bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x} &= & \bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} &= \end{aligned}$$

6 Théorèmes de comparaison

Théorème de comparaison

Soient f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ telles que pour tout $x \in \mathbb{R}$ (ou tout $x \in [a; +\infty[$ avec a réel),

$$f(x) \leq g(x)$$

- Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$;
- Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

Exemple n° 9

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} x + \sin(x)$

Théorème d'encadrement, dit "des gendarmes"

Soient f , g et h trois fonctions définies sur $\mathbb{R}$ telles que pour tout $x \in \mathbb{R}$ (ou tout $x \in [a; +\infty[$ avec a réel),

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x)$$

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = l$ avec $l \in \mathbb{R}$ alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = l$.

Remarque :

Les théorèmes sont encore vrais si on remplace la limite en $+\infty$ par une limite en $-\infty$ ou en $a \in \mathbb{R}$.

Exemple n° 10

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos(x)}{x}$

2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$